



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Công nghệ sinh học/*Biotechnology*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ sinh học (<i>Department of Biotechnology</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Công nghệ sinh học (<i>Biotechnology</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ sư Công nghệ sinh học (<i>Engineer of Biotechnology</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7420201
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4,5 năm (<i>4.5 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt / Tiếng Anh (<i>Vietnamese/ English</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Kỹ sư Công nghệ sinh học (<i>Engineer of Biotechnology</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	8/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này
2. PEO2: Có kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu và kiến thức thực tế về ngành học.
3. PEO3: Có năng lực thực hiện các quy trình kỹ thuật cơ bản trong CNSH và phát triển sản phẩm và chuyển giao công nghệ liên quan CNSH.
4. PEO4: Có kỹ năng phản biện, làm việc độc lập, làm việc nhóm; chịu trách nhiệm và tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến CNSH.
5. PEO5: Có kỹ năng phân tích, thiết kế quy trình sản xuất; quản lý phòng thí nghiệm; và xúc tiến thương mại sản phẩm thuộc lĩnh vực CNSH trong điều kiện thực tế ở Việt Nam.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học, sinh viên có khả năng:

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo;

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (*hoặc* tối thiểu IELTS 5.5 = Cambridge 160 = TOEIC 600 = Bậc 4/B2 theo CEFR = TOEFL IPT 550 = TOEFL IBT 61) và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời, đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững;

3. PLO3: Vận dụng kiến thức chuyên môn để ứng dụng công nghệ sinh học trong nâng cao chất lượng dinh dưỡng và kiểm soát môi trường nuôi thủy sản;

4. PLO4: Vận dụng kiến thức chuyên môn để ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng trị bệnh và chọn giống thủy sản;

5. PLO5: Thành thạo trong phân lập, tuyển chọn, nuôi cấy, định danh, kiểm nghiệm vi sinh vật và xét nghiệm bệnh thủy sản bằng kỹ thuật vi sinh và sinh học phân tử;

6. PLO6: Ứng dụng và tham gia sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ cho nông nghiệp và thủy sản;

7. PLO7: Vận dụng kiến thức ở mức khá để phân tích, thiết kế quy trình sản xuất, vận hành phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam;

8. PLO8: Sử dụng tốt tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm để khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp, và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực Công nghệ sinh học;

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra (PLOs)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x						
2			x	x	x			
3					x	x	x	
4						x	x	x
5							x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí sau đây:

4.1. Tại tập đoàn Minh Phú

1. Kiểm nghiệm, giám sát, quản lý môi trường nuôi và xét nghiệm bệnh thủy sản.
2. Giám sát, quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm thủy sản.
3. Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ liên quan đến ứng dụng CNSH trong nuôi trồng và chế biến thủy sản.
4. Chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
5. Lãnh đạo và quản lý các cấp (tổ, phòng thí nghiệm, trung tâm, phân xưởng, trạm trại, cơ sở sản xuất, công ty).

4.2. Tại các cơ quan, trường/viện nghiên cứu và doanh nghiệp khác

6. Kiểm nghiệm và xét nghiệm tại doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, sản xuất thực phẩm, thủy sản, các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng.
7. Đảm bảo và quản lý chất lượng tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản, môi trường, y dược, và thú y.
8. Điều hành và phụ trách kỹ thuật sản xuất tại các nhà máy liên quan trong lĩnh vực CNSH.

9. Nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại các trường đại học và viện nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học sự sống và CNSH.

10. Phát triển và kinh doanh sản phẩm Công nghệ sinh học.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- <i>Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác</i> - <i>Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước</i> - <i>Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương</i>
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	50	33,3	42	28,0	8	5,3
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	28	18,7	24	16,0	4	2,67
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	14,6	18	12,0	4	2,67
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	100	66,7	90	60,0	10	6,7
1	Cơ sở ngành	38	25,4	36	24,0	2	1,4
2	Ngành	57	38,0	49	32,7	8	5,3
3	Tốt nghiệp	5	3,3	5	3,3	0	0,0
	Tổng cộng	150	100,0	132	88,0	18	12,0

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ									
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			150	Bắt buộc				16	18	16	18	17	19	14	8	5	
				Tự chọn				2	2	2	0	2	0	2	8	0	
I	GIÁO DỤC TỔNG QUÁT		50					18	9	12	5	4	0	2	0	0	
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		28					9	5	7	3	4	0	0	0	0	
Các HP bắt buộc			24					5	7	5	5	3	4	0	0	0	
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3									
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1			2								
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1						2					
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3		2									
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3						2					
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2									

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bổ thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bổ từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	SSH6000	Tư duy phân biện	2	30						2						
8	ENL6012	Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	30	15				3							
9	ENL6013	Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15					3						
10	ENL6014	Ngoại ngữ học thuật 2	3	30	15	9					3					
		Khoá ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế ^{MP}	4	60		8										
Các học phần tự chọn			4*					2*		2*						
11	SSH380	Văn hóa Việt Nam	2*	30				2*								
12	SSH383	Thường thức mỹ thuật	2*	30				2*								
13	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2*	30						2*						
14	BUA319	Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*						
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, C.nghệ và MT		22					9	4	5	2	0	0	2	0	0
Các HP bắt buộc			18					9	2	5	2	0	0	0	0	0
15	MAT6000	Toán ứng dụng 1	3	30	15			3								
16	MAT6001	Toán ứng dụng 2	2	30					2							
17	MAT6004	Xác suất - Thống kê	2	30		15					2					
18	CHE6001	Hóa học ứng dụng A	4	45	15			4								
19	BIO6000	Sinh học ứng dụng A	2	23	7			2								
20	INT6001	Kỹ năng số	2	30						2						
21	PHY6000	Vật lý ứng dụng 1	3	45							3					
Các HP tự chọn			4*						2*					2*		
22	SSH6003	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	15	15				2*							
23	MKT372	Nhập môn Marketing	2*	30					2*							
24	DEE6000	Phát triển bền vững	2*	30										2*		
25	ECS372	Nhập môn Kinh tế học	2*	30										2*		
I.3	Thể chất và quốc phòng – an ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT												
Các HP bắt buộc			9													
26	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3													
27	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2													
28	QPAD033	Quân sự chung	1													
29	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2													
30	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1													
Các HP tự chọn			2*													
31	PHE6001	Boi lội 1	1*													
32	PHE6002	Boi lội 2	1*													
33	PHE6003	Bóng đá 1	1*													
34	PHE6004	Bóng đá 2	1*													
35	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*													
36	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*													
37	PHE6007	Cầu lông 1	1*													
38	PHE6008	Cầu lông 2	1*													

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	PHE6009	Taekwondo 1	1*													
40	PHE6010	Taekwondo 2	1*													
41	PHE6011	Aerobic 1	1*													
42	PHE6012	Aerobic 2	1*													
43	PHE6013	Pickleball 1	1*													
44	PHE6014	Pickleball 2	1*													
II	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP		100					0	11	6	13	15	20	14	16	5
II.1	Cơ sở ngành		38					0	11	6	13	8	0	0	0	0
	Các HP bắt buộc		36					0	11	6	13	6	0	0	0	0
45.		Tế bào và Di truyền	3	45		19			3							
46.	BIO377	Vi sinh vật ứng dụng A	4	30	30	45			4							
47.	BIO387	Hóa sinh học	4	45	15	18			4							
48.	BIO316	Sinh lý học động vật	3	45		45, 47						3				
49.	BIO3002	Miễn dịch học	3	45		46, 47				3						
50.	BIO303	Kỹ thuật sinh học phân tử	5	60	15	45					5					
51.	BIO335	Quá trình và thiết bị CNSH	3	30	15	46, 47					3					
52.	DAA350	Phương pháp nghiên cứu khoa học	3	30	15	7					3					
53.	CHE373	Sinh lý học thực vật và rong biển	3	45		45, 47						3				
54.	BIO3003	Tiếng Anh cho ngành Sinh học	3	45		46, 47, 50				3						
55.	BIO3016	Phát triển và thương mại hoá sản phẩm CNSH	2	15	15	51					2					
	Các HP tự chọn		2*									2*				
56.	BIO341	An toàn sinh học	2*	30		19						2*				
57.	BIO370	Mô phôi	2*	30		19, 45						2*				
II.2	Ngành		57					0	0	0	0	7	20	14	16	0
	Các HP bắt buộc chung		49					0	0	0	0	7	20	14	14	0
58.	BIO3005	Đa dạng sinh học	3	30	15	19							3			
59.	BIO375	Công nghệ vi sinh vật	4	45	15	46						4				
60.		Công nghệ probiotic trong NTTS ^{MP}	2	30		46						2				
61.	BIO372	Công nghệ sinh học động vật	4	45	15	48							3			
62.		Công nghệ sinh học thực vật và rong biển	4	45	15	53							4			
63.	BIO349	Công nghệ protein – enzyme	3	30	15	46, 47							3			
64.		Hợp chất sinh học trong thủy sản ^{MP}	2	30		18								2		
65.		Thực tập nghề nghiệp 1	4		60								4			

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.	BIO360	Công nghệ sinh học môi trường	3	45		59, 62							3			
67.	BIO398	Công nghệ sinh học thực phẩm	3	30	15	59, 61, 62								3		
68.		Ứng dụng VSV trong NTTS	3	15	30	59								3		
69.		Ứng dụng CNTT trong CNSH ^{MP}	3	15	30	50								3		
70.		U.D CNSH trong chọn giống TS	3	30	15	45, 50								3		
71.		Chẩn đoán bệnh và quản lý sức khỏe thủy sản	4	30	30	60, 61									4	
72.		Thực tập nghề nghiệp 2	4		60	65									4	
Các HP tự chọn			8*												8*	
73.	BIO361	Virus học	2*	30		46									2*	
74.		Ký sinh trùng trong động vật thủy sản ^{MP}	2*	30		46, 48									2*	
75.		Vaccine thủy sản ^{MP}	2*	30		48, 49									2*	
76.	BIO3502	Phân tích vi sinh thực phẩm	3*	15	30	46									3*	
77.	BIO3012	Công nghệ sinh học biển	3*	30	15	59, 61, 62									3*	
78.	AQT355	Sản xuất giống và nuôi giáp xác	3*	45											3*	
79.		Quản trị chuỗi cung ứng	3*	45											3*	
80.		Quản trị doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ	3*	30	15										3*	
II.3	Tốt nghiệp		5													5
81.		Khóa luận tốt nghiệp	5													5
82.		Chuyên đề/Thực tập TN	5													5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn

7.2. Lưu đồ đào tạo Công nghệ sinh học

Học kỳ 1 18 TC	Triết học Mác-Lênin (3TC)	Tư tưởng HCM (2TC)	Pháp luật đại cương (2TC)	Toán ứng dụng 1 (3TC)	Hóa học ứng dụng A (4TC)	Sinh học ứng dụng A (2TC)	Tự chọn 1 (2TC)
Học kỳ 2 20 TC	K.tế chính trị Mác - Lênin (2TC)	Ngoại ngữ giao tiếp 2 (3TC)	Toán ứng dụng 2 (2TC)	Tế bào và di truyền (3TC)	Hóa sinh học (4TC)	Vi sinh vật ứng dụng A (4TC)	
Học kỳ 3 18 TC	Tư duy phản biện (2TC)	Ngoại ngữ học thuật 1 (3TC)	Kỹ năng số (2TC)	Vật lý ứng dụng 1 (3TC)	T. Anh cho S. học (3TC)	Miền dịch học (3TC)	Tự chọn 1 (2TC)
Học kỳ 4 18 TC	Ngoại ngữ học thuật 2 (3TC)	Xác suất – thống kê (2TC)	Kỹ thuật sinh học phân tử (5TC)	Quá trình và thiết bị CNSH (3TC)	Phương pháp nghiên cứu khoa học (3TC)	PT và thương mại hóa sp CNSH (2TC)	
Học kỳ 5 18 TC	CNXHKH (2TC)	Lịch sử ĐCS Việt Nam (2TC)	Sinh lý học động vật (3TC)	S.lý học thực vật & rong biển (3TC)	Tự chọn 1 (2TC)	CN vi sinh vật (4TC)	CN probiotic trong NTTS ^{MP} (2TC)
Học kỳ 6* 21 TC	Đa dạng sinh học (3TC)	CNSH động vật (4TC)	CNSH TV & rong biển (4TC)	CN protein- enzyme (3TC)	CNSH môi trường (3TC)	*TTập Nghề nghiệp 1 (4TC)	
Học kỳ 7** 16 TC	Tự chọn 1 (2TC)	Hợp chất SH trong TS (2TC)	CNSH thực phẩm (3TC)	Ứng dụng VSV trong NTTS (3TC)	UD CNTT trong CNSH ^{MP} (3TC)	UD CNSH trong chọn giống TS (3TC)	
Học kỳ 8* 16 TC	Chẩn đoán bệnh & QLSK TS (4TC)	Tự chọn 1 (2TC)	Tự chọn 2 (3TC)	Tự chọn 3 (3TC)	*TTập Nghề nghiệp 2 (4TC)		
Học kỳ 9 5 TC	Đồ án/chuyên đề tốt nghiệp (5TC)						

Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/ TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP GDTQ

HP cơ sở ngành

HP ngành

* Các HP Thực tập nghề nghiệp 1 và 2 được tổ chức vào hè năm học thứ 3 và 4.

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)								Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Giáo dục tổng quát	43									
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25									
Các HP bắt buộc		21									
1	Triết học Mác – Lênin	3	M								1M
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	M								1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M								1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M								1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	M								1M
6	Pháp luật đại cương	2	M								1M
7	Tư duy phản biện	2	R	M							1R+1M
8	Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	I	R							1I+1R
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3	R	R							2R
10	Ngoại ngữ học thuật 2	3	R	R							2R
	Khóa ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế ^{MP}	4							M		1M
Các HP tự chọn		4									
11	<i>Văn hóa Việt Nam</i>	2*	x	x							x
12	<i>Thường thức mỹ thuật</i>	2*	x	x							x
13	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	2*	x	x							x
14	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	2*	x	x							x
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ	18									
Các HP bắt buộc		14									
15	Toán ứng dụng 1	3		M							1M
16	Toán ứng dụng 2	2		M							1M
17	Xác suất - Thống kê	2		M							1M
18	Hóa học ứng dụng A	4		M							1M
19	Sinh học ứng dụng A	2		R							1R
20	Kỹ năng số	2		R							1R
21	Vật lý ứng dụng 1	3		R							1R
Các HP tự chọn		4									
20	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2*	x	x							x
21	<i>Nhập môn Marketing</i>	2*		x							x
22	<i>Phát triển bền vững</i>	2*		x							x
23	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	2*		x							x
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11									
Các HP bắt buộc		9									
	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	M								1M
	Công tác quốc phòng và an ninh	2	M								1M
	Quân sự chung	1	M								1M
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	M								1M
	Giáo dục thể chất chung	1	M								1M

Các HP tự chọn		2*								
	Bơi lội 1	1*	x							x
	Bơi lội 2	1*	x							x
	Bóng đá 1	1*	x							x
	Bóng đá 2	1*	x							x
	Bóng chuyền 1	1*	x							x
	Bóng chuyền 2	1*	x							x
	Cầu lông 1	1*	x							x
	Cầu lông 2	1*	x							x
	Taekwondo 1	1*	x							x
	Taekwondo 2	1*	x							x
	Aerobic 1	1*	x							x
	Aerobic 2	1*	x							x
	Pickleball 1	1*	x							x
	Pickleball 2	1*	x							x
II	Giáo dục chuyên nghiệp	100								
II.1	Cơ sở ngành	38								
	Các HP bắt buộc	36								
26	Tế bào và Di truyền	3			R	R		I		1I + 2R
27	Vi sinh vật ứng dụng A	4			R	R	R	I		1I + 3R
28	Hóa sinh học	4			R	R	R	I		1I + 3R
29	Sinh lý học động vật	3			R	R	I	I		2I + 2R
30	Miễn dịch học	3			R	R	I			1I + 2R
31	Kỹ thuật sinh học phân tử	5			R	R	M	R		3R+1M
32	Quá trình và thiết bị CNSH	3			R			R	M	2R+1M
33	Phương pháp nghiên cứu khoa học	3		R	M	M			R	2R+2M
34	Sinh lý học thực vật và rong biển	3			R	R		I		1I+ 2R
35	Tiếng Anh cho ngành Sinh học	3		M	R	R				2R+1M
36	Phát triển và thương mại hoá sản phẩm CNSH	2							R R	2R
	Các HP tự chọn	2								
37	An toàn sinh học	2*						x	x	x
38	Mô phôi	2*			x	x				x
II.2	Ngành	57								
	Các HP bắt buộc	49								
39	Đa dạng sinh học	3			R	R	M	R		3R+M
40	Công nghệ vi sinh vật	4			R	R	M	R	R	4R+1M
41	Công nghệ probiotic trong NTTS ^{MP}	2				R	M	M	R	2R+2M
42	Công nghệ sinh học động vật	4			R	M		M		1R+2M
43	Công nghệ sinh học thực vật và rong biển	4			M			M		2M
44	Công nghệ protein – enzyme	3			R	M	M			1R+2M
45	Hợp chất sinh học trong thủy sản ^{MP}	2			M			M	R	1R+2M
46	Thực tập nghề nghiệp 1	4			M		M	M	M	4M

47	Công nghệ sinh học môi trường	3			M			M	R		1R+2M
48	Công nghệ sinh học thực phẩm	3			M			M	R		1R+2M
49	Ứng dụng VSV trong NTTS	3			M	M	M	M	R		1R+4M
50	Ứng dụng CNTT trong CNSH ^{MP}	3			R	M	R	M	M		2R+3M
51	U.D CNSH trong chọn giống TS	3				M	M	M	M		4M
52	Chuẩn đoán bệnh và quản lý sức khoẻ thủy sản	4			M	M	R	M	M		1R+4M
53	Thực tập nghề nghiệp 2	4				M	M	M	R	R	2R+3M
Các HP tự chọn		8*									
54	<i>Virus học</i>	2*			x	x	x				x
55	<i>Ký sinh trùng trong động vật thủy sản^{MP}</i>	2*			x	x	x				x
56	<i>Vaccine thủy sản^{MP}</i>	2*			x	x		x			x
57	<i>Phân tích vi sinh thực phẩm</i>	3*			x	x	x	x			x
58	<i>Công nghệ sinh học biển</i>	3*			x		x	x	x		x
59	<i>Sản xuất giống và nuôi giáp xác</i>	3*			x	x	x				x
60	<i>Quản trị chuỗi cung ứng</i>	3*						x	x	x	x
61	<i>Quản trị doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ</i>	3*						x	x	x	x
II.3 Tốt nghiệp		5									
62	Khóa luận tốt nghiệp	5			M	M	M	M	M	M	6M
63	Chuyên đề/Thực tập TN	5			M	M	M	M	M	M	6M
	Tổng	150	1I+3 R+1 1M	7R+ 6M	14R +8 M	11R +9 M	2I+4 R+1 1M	5I+ 4R+ 14 M	8R +8 M	3R+ 2M	8I+54R +69M

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên HP	TC	Mô tả văn tắt HP	Đáp ứng CDR
1	Triết học Mác – Lênin	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo.	1

			4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	1
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp	1

			và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân	1

			dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1

			1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6	Pháp luật đại cương	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	1

7	Tư duy phản biện	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	1,2
8	Ngoại ngữ giao tiếp 2	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần English for Communication 2 nhằm phát triển năng lực giao tiếp nói – nghe, tập trung vào diễn đạt ý kiến, lập luận, phản hồi và tương tác trong các tình huống học thuật – xã hội – nghề nghiệp quen thuộc. Học phần sử dụng giáo trình Interaction: Listening & Speaking (4th Edition). Sinh viên được rèn luyện khả năng tham gia thảo luận, trình bày quan điểm, phản hồi ý kiến người khác và thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp theo các chủ đề. Sau khi hoàn thành học phần, người học đạt năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức B1+ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR), có thể sử dụng tiếng Anh tự tin, linh hoạt hơn và phù hợp ngữ cảnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Tham gia các cuộc hội thoại và thảo luận nhóm có cấu trúc, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp trong các chủ đề quen thuộc và bán học thuật; 2. CLO2 - Trình bày ý kiến cá nhân, sở thích, quan điểm và thái độ một cách rõ ràng, có lý do và ví dụ minh họa phù hợp; 3. CLO3 - Tóm tắt, diễn giải và phản hồi nội dung nghe (bài nói, hội thoại, thông tin truyền thông) bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng chiến lược giao tiếp (yêu cầu làm rõ, diễn đạt lại, đồng ý/không đồng ý lịch sự) để xử lý khó khăn trong giao tiếp;	1,2

			5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong hoạt động nói theo cặp/nhóm; thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và ý thức tự học nhằm nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh.	
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	1,2
10	Ngoại ngữ học thuật 2	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 2 nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh học thuật ở trình độ cận cao cấp (upper-intermediate, B2 CEFR), chuẩn bị cho sinh viên tham gia các hoạt động học tập và nghiên cứu chuyên sâu. Môn học tập trung vào thuyết trình học thuật nâng cao trong bối cảnh seminar, hội thảo (research-based presentations), cũng như ngôn ngữ viết các bài tiểu luận, đề tài hoặc đề án tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng lập luận học thuật, tổng hợp và đánh giá nguồn tài liệu, cùng với việc sử dụng ngôn ngữ học thuật chính xác và phù hợp chuẩn mực, chuẩn bị nền tảng cho nghiên cứu và học tập ở bậc đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đọc và tóm tắt các văn bản học thuật dài (từ 1000 từ trở lên), kể cả văn bản ở trình độ tiếng Anh ở mức cao cấp; đồng thời vận dụng kỹ năng đọc scanning để tìm kiếm thông tin cụ thể. 2. CLO2 - Diễn giải và phân tích dữ liệu ngôn ngữ, bao gồm bảng biểu, ví dụ minh họa và các thông tin trực quan khác trong hoạt động nói và viết học thuật.	1, 2

			3. CLO3 - Xây dựng và thuyết trình học thuật nâng cao trong bối cảnh seminar hoặc báo cáo chuyên đề. 4. CLO4 - Phân tích và chọn lựa ngôn ngữ học thuật phù hợp để viết các bài tiểu luận, đề tài hoặc đề án tốt nghiệp với lập luận chặt chẽ và rõ ràng. 5. CLO5 - Xác định, lựa chọn và sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy và trích dẫn tài liệu tham khảo theo một chuẩn mực nhất định để xây dựng bài thuyết trình và bài viết học thuật.	
11	<i>Văn hóa Việt Nam</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	1,2
12	<i>Thường thức mỹ thuật</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh	1,2

			giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội	
13.	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	1,2
14.	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành chính nhà nước: những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quyết định	1,2

			quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà nước 2. CLO2 - Vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước 3. CLO3 - Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước 5. CLO5 - Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng	
15.	Toán ứng dụng 1	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	1

16.	Toán ứng dụng 2	2 (2-0)	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1.CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ. 2.CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức. 3.CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính. 4.CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. 5.CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết.	
17.	Xác suất - Thống kê	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	1
18.	Hóa học ứng dụng A	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng acid-base,	1

			phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm, định luật và nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng liên quan đến cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, acid-base, oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản 2. CLO2 - Giải thích bản chất hóa học của các hiện tượng và quá trình hóa học thường gặp trong tự nhiên, đời sống và một số lĩnh vực ứng dụng 3. CLO3 - Tính toán các đại lượng hóa học cơ bản liên quan đến nồng độ dung dịch, pH, cân bằng hóa học, nhiệt phản ứng và phản ứng oxy hóa-khử 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức hóa học ứng dụng để phân tích và giải thích một số vấn đề thực tiễn trong môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản 5. CLO5 - Thực hiện tự học, thảo luận nhóm và trình bày ngắn các vấn đề ứng dụng hóa học với thái độ nghiêm túc, cẩn thận và trung thực	
19.	Sinh học ứng dụng A	2 (1,5-0,5)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và cơ sở di truyền; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được hệ thống phân loại 5 giới và vai trò của đa dạng sinh học trong duy trì nguồn lợi thủy sản; giải thích được cấu trúc, vai trò của các đại phân tử sinh học (Protein, Lipid, Carbohydrate, Acid Nucleic) và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng của sản phẩm; thực hiện được các phép đo cơ bản và sử dụng thành thạo kính hiển vi để quan sát vi sinh vật	1

			2. CLO2 - Phân biệt được đặc điểm cấu tạo, sự nhân lên của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Phân tích được sự tổ chức từ cấp độ tế bào đến hệ cơ quan ở các sinh vật thủy sinh. Định tính được các thành phần hóa học chính trong mô cơ thủy sản thông qua thực hành 3. CLO3 - Vận dụng các quá trình sinh lý và di truyền trong giải thích các cơ chế trao đổi chất (quang hợp, hô hấp) và ảnh hưởng của môi trường đến các quá trình này. Vận dụng kiến thức về các hình thức sinh sản và cơ sở di truyền (Gen, DNA) để hiểu quá trình truyền đạt tính trạng và quản lý giống. Thực hiện thí nghiệm khảo sát sự vận chuyển chất qua màng tế bào 4. CLO4 - Đánh giá hệ sinh thái và ứng dụng thực tiễn trong phân tích được sự tương tác giữa sinh vật với môi trường và các chu trình sinh địa hóa (Nitơ, Photpho) trong hệ sinh thái thủy sinh. Vận dụng các kiến thức sinh học để giải thích sự liên kết sinh học trong chuỗi giá trị từ khâu nuôi trồng, môi trường đến chế biến thực phẩm và quản lý an toàn sinh học	
20.	Kỹ năng số	2 (1-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	1, 2

21.	Vật lý ứng dụng 1	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản. 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý. 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống.	1, 3
22.	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	1,2
23.	Nhập môn Marketing	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp	1,2

			2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	
24.	<i>Phát triển bền vững</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	1,2
25.	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh	1,2

			4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	
26.	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	1
27.	Công tác quốc phòng và an ninh	2	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay	1

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
28.	Quân sự chung	1	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	1
29.	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	1. Mô tả:	1

			Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	
30.	Giáo dục thể chất chung	1	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, 28han kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và 28han cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản 28han một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện 28han thể 2. CLO2 – Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện 28han thể 3. CLO3 – Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 – Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện 28han thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể	1

			5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
31.	Bơi lội 1	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	1
32.	Bơi lội 2	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	1

33.	<i>Bóng đá 1</i>	1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	1
34.	<i>Bóng đá 2</i>	1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	1
35.	<i>Bóng chuyền 1</i>	1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường	1

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	
36.	Bóng chuyền 2	1	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	1
37.	Cầu lông 1	1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao	1

			5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	
38.	Cầu lông 2	1	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	1
39.	Taekwondo 1	1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả	1

			4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	
40.	Taekwondo 2	1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	1
41.	Aerobic 1	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	1
42.	Aerobic 2	1	1. Mô tả:	1

			Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	
43.	Pickleball 1	1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	1
44.	Pickleball 2	1	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball.	1

			Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 – Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 – Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 – Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 – Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	
45.	Tế bào và di truyền	3 (3-0)	1.Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các đặc tính cấu trúc và hoạt động chức năng của tế bào sinh vật, cơ sở vật chất của tính di truyền, các cơ chế của quá trình di truyền, các quy luật di truyền ở cấp độ cá thể, quần thể và sự biến dị của sinh vật. Đồng thời vận dụng để giải thích mối liên hệ giữa các quá trình sinh lý, di truyền ở mức độ cơ thể và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào. 2.Chuẩn đầu ra (CLOs): 1.CLO1 - Hiểu về học thuyết tế bào, các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu tế bào và các lĩnh vực ứng dụng của sinh học tế bào trong đời sống 2.CLO2 - Phân tích được cấu trúc, chức năng của tế bào và cơ chế điều hòa di truyền ở sinh vật Prokaryote và Eukaryote. 3.CLO3 - Phân tích được cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào. 4.CLO4 - Giải thích được mối quan hệ của các dạng đột biến với các biến đổi trong cấu trúc vật chất di truyền từ đó ứng dụng để chọn lọc giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và các lĩnh vực liên quan. 5.CLO5 - Vận dụng những kiến thức nền tảng về sinh học tế bào để phân tích mối liên hệ giữa các quá trình sinh lý, di truyền ở mức độ cơ thể (vận động, sinh sản, phát triển) và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào.	4, 5, 7
46.	Vi sinh vật ứng dụng A	4 (2-2)	1.Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, danh pháp, hệ thống phân loại, các đặc tính sinh lý, sinh hóa, di truyền của tế bào vi sinh vật nhằm giải thích và vận dụng được cơ sở lý thuyết trong các ứng dụng vi sinh vật thuộc các lĩnh vực có liên quan.	4, 5, 6, 7

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1.Trình bày được các đặc điểm, hình thái, cấu trúc tế bào của các nhóm vi sinh vật khác nhau và hệ thống phân loại vi sinh vật. 2.Xác định nhu cầu dinh dưỡng và sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi sinh vật, từ đó giải thích được kết quả của các test sinh hóa cơ bản trong việc định danh vi sinh vật. 3.Phân tích được cơ sở khoa học của các quá trình sinh tổng hợp các hợp chất ở vi sinh vật và liên hệ được với quá trình sản xuất. 4.Tóm tắt được các sự kiện trong động học sinh trưởng của vi sinh vật ở điều kiện lý thuyết, phân tích được các nguyên nhân của các sự kiện diễn ra và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. 5.Vận dụng các hiểu biết về vi sinh vật để giải thích các quá trình có liên quan đến vi sinh vật trong thực tế đời sống và sản xuất, đặc biệt là trong nuôi trồng và chế biến thủy sản.	
47.	Hóa sinh học	4 (3-1)	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vai trò, tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất sống (protein, lipid, saccharide, vitamin) và quá trình chuyển hóa các hợp chất này trong cơ thể sinh vật, đặc biệt là động vật thủy sản. Qua đó, người học vận dụng kiến thức hóa sinh trong dinh dưỡng, tăng trưởng, sức khỏe và sinh sản động vật thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày và giải thích được cấu trúc, tính chất hóa học, vai trò sinh học của protein, lipid, saccharide, vitamin và mối liên hệ của các hợp chất này với dinh dưỡng, sinh trưởng và sức khỏe của động vật thủy sản. 2. CLO2: Trình bày được cấu trúc phân tử, tính chất vật lý, hóa học cơ bản của các hợp chất sống; bước đầu vận dụng trong định tính, định lượng các hợp chất sống cơ bản: protein, lipid, saccharide, vitamin, hormone. 3. CLO3: Phân biệt các loại enzyme và các kiểu xúc tác, lựa chọn và đề xuất được việc sử dụng enzyme phù hợp trong một số hoạt động thực tiễn của sản xuất và chế biến thủy sản. 4. CLO4: Phân tích và giải thích được các quá trình chuyển hóa protein, lipid và saccharide trong cơ thể động vật; liên hệ được sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng với tăng trưởng, sử dụng thức ăn và hiệu quả nuôi thủy sản. 5. CLO5. Mô tả đặc tính, phân loại hormone. Giải thích cơ chế tác động của hormone. Vận dụng sử dụng hormon trong kích thích sinh sản nhân tạo và các quy trình sản xuất giống động vật thủy sản	4, 5, 6

48.	Sinh lý học động vật	3 (3-0)	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ thể động vật ở mức độ tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan; các phương thức điều hòa hoạt động của cơ thể trong mối tương tác với các sinh vật khác và với yếu tố môi trường, qua đó vận dụng trong hỗ trợ sinh sản và điều khiển tập tính dinh dưỡng của động vật thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân biệt được cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể: hệ máu và tuần hoàn, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ nội tiết, hệ thần kinh. 2. CLO2: Phân tích cơ chế của một số hoạt động sinh lý (chu kỳ điện thế hoạt động của màng tế bào, hoạt động của hệ tuần hoàn, cử động hô hấp qua mang, hoạt động của dạ dày, ruột) 3. CLO3: Phân biệt cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu ở các đối tượng động vật thủy sản phân bố ở các thủy vực, vận dụng lựa chọn độ mặn phù hợp với từng đối tượng nuôi. 4. CLO4: Phân biệt các tuyến nội tiết và hoạt động bài tiết của hệ nội tiết ở động vật thủy sản; phân tích sự đa dạng về hành vi của động vật. 5. CLO5: Trình bày cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ quan sinh dục ở giới đực và giới cái, các hành vi giao phối, chăm sóc thế hệ con ở động vật thủy sản. Vận dụng trong hỗ trợ sinh sản của động vật thủy sản. 6. CLO6: Trình bày cấu tạo và hoạt động dẫn truyền xung thần kinh của tế bào thần kinh, nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh, vận dụng trong điều khiển tập tính dinh dưỡng ở ĐVTS	4, 5, 6, 7
49.	Miễn dịch học	3 (3-0)	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thành phần và chức năng của hệ miễn dịch, cơ sở tế bào và phân tử của đáp ứng miễn dịch tự nhiên và đáp ứng miễn dịch thích ứng của động vật thủy sản chống lại các tác nhân gây hại; ứng dụng trong phòng và chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể và vaccine phục vụ nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về miễn dịch học ở động vật thủy sản, thành phần và vai trò của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thích ứng trong việc bảo vệ cơ thể chống lại tác nhân gây hại. 2. CLO2 - Giải thích cơ chế đáp ứng miễn dịch của động vật thủy sản, bao gồm phản ứng kháng nguyên-kháng thể, hoạt hóa bổ thể và quá trình trình diện kháng nguyên liên quan đến phức hợp MHC. 3. CLO3 - Phân tích cơ chế sản xuất kháng thể và các phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào trong động vật thủy sản.	5, 6, 7

			4. CLO4 - Giải thích các cơ chế miễn dịch liên quan đến một số bệnh lý phổ biến ở động vật thủy sản và ứng dụng trong kiểm soát dịch bệnh. 5. CLO5 - Ứng dụng các nguyên lý của kỹ thuật miễn dịch trong phát hiện, phân tích kháng nguyên hoặc kháng thể nhằm hỗ trợ chẩn đoán và nghiên cứu bệnh học trong thủy sản.	
50.	Kỹ thuật Sinh học phân tử	5 (4-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức hệ thống và kỹ năng thực hành về các công cụ thao tác trên vật chất di truyền ở mức độ phân tử. Nội dung bao gồm: hệ thống tế bào vật chủ, vector và enzyme tái tổ hợp; các phương pháp tách chiết, định lượng và nền tảng điện di phân tích; nguyên lý lai phân tử và các biến thể PCR ứng dụng trong phân tích định tính và định lượng; lịch sử và các thể hệ giải trình tự gen; công nghệ DNA tái tổ hợp; cơ chế điều hòa và công nghệ biểu hiện gen ứng dụng trong sản xuất protein tái tổ hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích vai trò của các hệ thống vật chủ, vector và enzyme trong kỹ thuật di truyền. 2. CLO2 - Thực hiện thành thạo kỹ thuật tách chiết, định lượng và các nền tảng điện di phân tích cơ bản. 3. CLO3 - Thiết lập và tối ưu hóa các quy trình PCR và lai phân tử ứng dụng trong phân tích định tính và định lượng. 4. CLO4 - Giải thích nguyên lý và ứng dụng của kỹ thuật giải trình tự gen qua các thể hệ. 5. CLO5 - Thiết kế và triển khai quy trình tạo dòng, chuyển gen và xác định dòng tái tổ hợp. 6. CLO6 - Giải thích được cơ chế điều hòa biểu hiện gen và vận dụng vào công nghệ sản xuất, tinh sạch protein tái tổ hợp.	4, 5, 6, 7
51.	Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về các quá trình và thiết bị được ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học. Nội dung học phần bao gồm các nguyên lý và phương pháp tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng trong các công đoạn của quy trình; cơ sở thiết kế và tính toán thiết bị; cấu trúc, nguyên lý hoạt động và vận hành thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor) cũng như một số thiết bị liên quan khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được tầm quan trọng và xu thế phát triển của các quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học. 2. CLO2 - Giải thích được đặc điểm, vai trò của các quá trình và nguyên lý hoạt động, cấu tạo thiết bị trong quá trình sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học	4, 6, 7, 8

			3. CLO3 - Tính toán được các thông số kỹ thuật cơ bản của một số quá trình căn bản trong sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học và chọn lựa được các thiết bị cho các mục đích cụ thể. 4. CLO4 - Mô tả được cấu tạo, giải thích được nguyên lý hoạt động và các chế độ vận hành thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor). 5. CLO5 - Minh họa được sơ đồ nguyên lý dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp	
52.	Phương pháp nghiên cứu khoa học	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết cơ bản và kỹ năng thực hành trong phương pháp nghiên cứu khoa học. Người học được hướng dẫn chi tiết cách xây dựng 1 thuyết minh nghiên cứu khoa học sinh viên dựa trên các kiến thức về khái niệm nền tảng, quy trình nghiên cứu, phương pháp thiết lập chủ đề nghiên cứu, phương pháp xây dựng nội dung nghiên cứu, phương pháp thiết kế thí nghiệm và lập kế hoạch tài chính. Bên cạnh đó, học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng để vận dụng phương pháp thống kê sinh học phục vụ xử lý và đánh giá dữ liệu, từ đó giúp người học trình bày kết quả nghiên cứu đúng quy chuẩn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được quy trình nghiên cứu khoa học và vận dụng kỹ năng tra cứu tài liệu để thiết lập một vấn đề nghiên cứu cụ thể trong ngành. 2. CLO2 - Xây dựng được đề cương nghiên cứu chi tiết, bao gồm: tổng quan tình hình nghiên cứu, xác định nội dung, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp, lập kế hoạch thực hiện và dự trù kinh phí. 3. CLO3 - Trình bày được kết quả nghiên cứu dạng báo cáo và poster hội nghị đúng quy chuẩn khoa học. 4. CLO4 - Giải thích ý nghĩa của đại lượng đặt trưng trong thống kê mô tả, phân phối xác suất và ước lượng khoảng tin cậy để xử lý và trình bày dữ liệu sinh học sinh động và ứng dụng được chúng trong xử lý số liệu. 5. CLO5 - Vận dụng các phương pháp kiểm định giả thuyết (t-test, ANOVA), phân tích tương quan và hồi quy để đánh giá khách quan kết quả nghiên cứu thực nghiệm.	2, 3
53.	Sinh lý học thực vật và rong biển	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ thể thực vật và rong biển (quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quang hợp và hô hấp, sinh trưởng và phát triển); mối quan hệ giữa thực vật và rong biển với môi trường. Thông qua đó, làm rõ sự khác biệt trong sinh lý giữa thực vật trên cạn, thực vật dưới nước và rong biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	4, 7

			1. PLO1 - Phân tích được mối quan hệ giữa các đặc tính quan trọng của tế bào, mô, cơ quan với chức năng sinh lý của thực vật và rong biển. 2. PLO2 - Phân tích được vai trò của nước và chất khoáng trong cây, con đường xâm nhập và vận chuyển nước và các chất hòa tan ở mức độ tế bào và cơ thể thực vật, và những thay đổi để thích nghi của rong biển. 3. PLO3 - Phân tích được cơ chế quang hợp, hô hấp của thực vật và rong biển, ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, bảo quản thực phẩm. 4. PLO4 - Giải thích cơ chế của sự biến đổi trong mỗi giai đoạn của chu trình sống nhằm ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản. 5. PLO5- Giải thích được cơ chế chống chịu của thực vật và rong biển với các yếu tố stress phi sinh học và vận dụng các cơ chế chống chịu đó vào thực tiễn sản xuất.	
54.	Tiếng Anh cho ngành Sinh học ^{MP}	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến các môn cơ sở ngành cốt lõi của chương trình đào tạo CNSH gồm tế bào học, di truyền học, hóa sinh học, kỹ thuật sinh học phân tử và phòng thí nghiệm, tập trung vào ứng dụng trong thủy sản. Từ đó, sinh viên có thể rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với hệ thống bài tập liên quan các chủ đề trên, tạo tiền đề để sinh viên có khả năng chủ động tiếp cận các kiến thức chuyên ngành Công nghệ Sinh học trong các kỳ học tiếp theo. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề được học sau khi đọc. 2. CLO2 - Đọc hiểu được các đoạn thông tin bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề được học. 3. CLO3 - Viết được báo cáo về quy trình thí nghiệm và chu trình sinh học. 4. CLO4 - Nghe và thảo luận các vấn đề liên quan đến các chủ đề được học bằng tiếng Anh. 5. CLO5 - Vận dụng các thuật ngữ chuyên ngành sinh học để tìm các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh phục vụ cho các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.	2, 3
55.	Phát triển và thương mại hoá sản phẩm CN sinh học	2 (1-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các nguyên lý và quy trình phát triển, kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học, bao gồm phân tích thị trường, mô hình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và chiến lược marketing. Người học được trang bị khả năng nhận diện cơ hội và xây dựng kế hoạch thương mại hóa cơ bản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	7, 8

			1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản và quy trình thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học; đánh giá được nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường. 2. CLO2 - Mô tả và giải thích được quy trình phát triển sản phẩm công nghệ sinh học, bao gồm xác định đặc tính sản phẩm 3. CLO3 - Đề xuất được mô hình kinh doanh, định giá và kênh phân phối phù hợp cho một sản phẩm công nghệ sinh học cụ thể. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức về pháp lý và marketing để xây dựng định hướng thương mại hóa và kế hoạch đưa sản phẩm công nghệ sinh học ra thị trường.	
56.	An toàn sinh học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nguyên tắc cơ bản trong việc đảm bảo an toàn sinh học khi thực hiện các nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng các đối tượng sinh học nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể gây hại cho con người và môi trường. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu một số vấn đề về đạo đức đối xử với động vật và các quyền động vật hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các quy định ATSH cơ bản khi thực hành đối với vi sinh vật, thao tác trong phòng thí nghiệm và sản xuất. 2. CLO2 - So sánh được các điều kiện tiêu chuẩn về quy tắc thực hành, thiết kế và trang thiết bị đối với các loại phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Xây dựng được quy trình đào tạo, tổ chức và cấp giấy chứng nhận đúng tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm an toàn sinh học. 3. CLO3 - Giải thích được mức độ nguy hiểm của các nhóm vi sinh vật nguy cơ trong phòng thí nghiệm và một số môi trường thực tế, từ đó đề xuất được kế hoạch dự phòng, xử lý các tình huống có thể xảy ra khi mất an toàn sinh học liên quan đến vi sinh vật. 4. CLO4 - Phân tích được các lợi ích cũng như rủi ro các liên quan của sinh vật biến đổi gen, đề xuất được quy trình đảm bảo an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển. 5. CLO5 - Giải thích được một số vấn đề về đạo đức đối xử với động vật và các quyền động vật hiện nay	4, 5, 6, 7, 8
57.	Mô phôi	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản và ứng dụng về mô học, phôi học ở một số đối tượng thủy sản. Nội dung học phần bao gồm cấu trúc trứng, các giai đoạn phát triển phôi cá, mô hình phôi cá trong nghiên cứu, nguyên lý kỹ thuật vi thao tác và vi tiêm trên phôi; đồng thời giới thiệu các loại mô cơ bản, cấu trúc mô học của một số cơ quan quan trọng ở cá và giáp xác. Học phần cũng trang bị cho người	3, 4

			học nguyên lý và kỹ năng cơ bản trong thu mẫu, cố định, xử lý mẫu, cắt mô, nhuộm mô và đọc tiêu bản mô thủy sản. Thông qua học phần, người học có thể vận dụng kiến thức mô phôi vào nghiên cứu phát triển phôi, sản xuất giống, bệnh học thủy sản, dinh dưỡng, độc học, miễn dịch và công nghệ sinh học thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được khái niệm, vai trò và ứng dụng của mô học và phôi học trong thủy sản. 2. CLO2 - Nhận diện và giải thích được cấu trúc trứng, các giai đoạn phát triển chính của phôi cá và ý nghĩa của chúng. 3. CLO3 - Trình bày được nguyên lý cơ bản của vi thao tác, vi tiêm trên phôi cá. 4. CLO4 - Nhận diện được các loại mô cơ bản và cấu trúc mô học của một số cơ quan quan trọng ở động vật thủy sản. 5. CLO5 - Trình bày được nguyên lý xử lý mẫu, nhuộm mô và đọc tiêu bản mô thủy sản. 6. CLO6 - Vận dụng được kiến thức mô phôi để phân tích hình ảnh phôi, tiêu bản mô và liên hệ ứng dụng trong thủy sản.	
58.	Đa dạng sinh học	3 (2-1)	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học ở cấp độ di truyền, loài và hệ sinh thái; về vai trò của đa dạng sinh học; về sự suy giảm và bảo tồn đa dạng sinh học. Phần thực hành trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các phương pháp điều tra, khảo sát và đánh giá đa dạng sinh học, mô tả và định loại các nhóm sinh vật đặc trưng, chuẩn bị mẫu chuẩn và bộ sưu tập sinh vật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1 - Giải thích được cấp độ, các khía cạnh và xu hướng phân bố; phân tích được vai trò, giá trị và tầm quan trọng của đa dạng sinh học. 2. CLO2 - Phân biệt được các hệ sinh thái và mối quan hệ tương tác của sinh vật, và các diễn thế sinh thái. 3. CLO3 - Định loại, mô tả và chuẩn bị được mẫu chuẩn của các nhóm sinh vật chính (vi khuẩn, ký sinh trùng, thực vật, động vật...) trong hệ thống phân loại sinh vật. 4. CLO4 - Vận dụng được các kiến thức và phương pháp cơ bản để giám sát và tham gia tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học	4, 5, 6

59.	Công nghệ vi sinh vật	4 (3-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về tuyển chọn, bảo quản, nhân giống, nuôi cấy và lên men vi sinh vật; các nguyên lý sản xuất và thu nhận sản phẩm vi sinh. Người học kết hợp lý thuyết với thực hành thông qua phân lập, tuyển chọn, đánh giá hoạt tính, nhân giống và sản xuất sinh khối, enzyme, chất chuyển hóa và chế phẩm vi sinh ở quy mô phòng thí nghiệm. Học phần tập trung vào ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường nước, cải thiện sức khỏe vật nuôi và xử lý chất thải thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và phân loại được các nhóm vi sinh vật, sản phẩm và ứng dụng của công nghệ vi sinh trong thủy sản. 2. CLO2 - Thực hiện được các kỹ thuật phân lập, tuyển chọn, đánh giá hoạt tính, bảo quản và nhân giống vi sinh vật phục vụ sản xuất chế phẩm vi sinh. 3. CLO3 - Vận dụng được kiến thức về dinh dưỡng, nuôi cấy và lên men để thực hiện quy trình sản xuất sinh khối, enzyme, chất chuyển hóa hoặc sản phẩm vi sinh ở quy mô phòng thí nghiệm. 4. CLO4 - Vận hành được các thiết bị cơ bản, theo dõi và kiểm soát các thông số lên men; thu nhận và đánh giá được sản phẩm sau lên men. 5. CLO5 - Đề xuất và thực hiện được quy trình sản xuất một số chế phẩm vi sinh ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, xử lý môi trường nước và hỗ trợ sức khỏe vật nuôi.	4, 5, 6, 7, 8
60.	Công nghệ probiotic trong NTTS ^{MP}	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về probiotic, đặc điểm sinh học, cơ chế hoạt động và vấn đề an toàn sinh học của vi sinh vật probiotic; nguyên lý và quy trình sản xuất chế phẩm probiotic theo định hướng ứng dụng bảo vệ sức khỏe và cải thiện hiệu quả nuôi thủy sản, tập trung vào mô hình nuôi tôm công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân biệt được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực công nghệ probiotics. 2. CLO2 - Giải thích được các cơ chế hoạt động của vi sinh vật probiotics và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống của vi sinh vật trong hệ tiêu hóa vật chủ. 3. CLO3 - Trình bày được hiện trạng vấn đề an toàn sinh học trong việc sử dụng các chế phẩm probiotics trong nuôi trồng thủy sản. 4. CLO4 - Giải thích được nguyên lý và quy trình sản xuất chế phẩm probiotics ở quy mô công nghiệp. 5. CLO5 - Phân tích được vai trò, thách thức và tiềm năng ứng dụng của các chủng probiotics ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, từ đó xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm probiotic.	4, 5, 7, 8

61.	Công nghệ sinh học động vật	4 (3-1)	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ sinh học động vật, bao gồm nuôi cấy tế bào động vật; công nghệ hỗ trợ sinh sản và tạo dòng vô tính; tế bào gốc; động vật biến đổi gen, liệu pháp gen và vật liệu y sinh. Phần thực hành tập trung vào tổ chức và an toàn phòng thí nghiệm, kỹ thuật vô trùng, chuẩn bị dụng cụ và môi trường nuôi cấy, thu nhận và xử lý mô, thiết lập nuôi cấy tế bào sơ cấp, cấy chuyển, theo dõi hình thái, xác định mật độ và đánh giá khả năng sống của tế bào. Học phần giúp người học lựa chọn kỹ thuật phù hợp, thực hiện một số quy trình cơ bản, xử lý và diễn giải kết quả thí nghiệm, đồng thời nhận diện các yêu cầu về an toàn sinh học, phúc lợi động vật và đạo đức trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học động vật, đặc biệt trong lĩnh vực y sinh, chăn nuôi và thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được cơ sở khoa học, nguyên lý, quy trình và các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi cấy tế bào động vật, công nghệ hỗ trợ sinh sản, tạo dòng vô tính, tế bào gốc, động vật biến đổi gen, liệu pháp gen và vật liệu y sinh. 2. CLO2 - Lựa chọn và đề xuất được kỹ thuật công nghệ sinh học động vật phù hợp với một mục tiêu nghiên cứu hoặc ứng dụng cụ thể trong y sinh, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm hoặc bảo tồn động vật. 3. CLO3 - Chuẩn bị và sử dụng được một số thiết bị, dụng cụ, hóa chất và môi trường cơ bản trong nuôi cấy tế bào động vật; thực hiện được kỹ thuật vô trùng và kiểm soát nguy cơ tạp nhiễm trong phòng thí nghiệm. 4. CLO4 - Thực hiện được một số công đoạn cơ bản của quy trình thu nhận mô, phân lập và nuôi cấy tế bào sơ cấp, cấy chuyển tế bào; quan sát hình thái, xác định mật độ và đánh giá khả năng sống của tế bào. 5. CLO5 - Thu thập, xử lý, trình bày và diễn giải được dữ liệu từ thí nghiệm nuôi cấy tế bào động vật; nhận diện được nguyên nhân sai lệch và đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp. 6. CLO6 - Làm việc nhóm và trình bày được kết quả học tập hoặc kết quả thí nghiệm bằng hình thức báo cáo khoa học; tuân thủ quy định về an toàn sinh học, phúc lợi động vật, lâm chính học thuật và đạo đức trong công nghệ sinh học động vật.	4, 5, 7, 8
62.	Công nghệ sinh học thực vật và rong biển	4 (3-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nuôi cấy mô tế bào và công nghệ gen trên đối tượng thực vật và rong tảo biển; đồng thời ứng dụng các kỹ thuật này trong chọn tạo giống, bảo quản giống, và tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện thêm cho người học một số kỹ năng thực hành cơ bản về chuẩn bị môi trường, nhân giống in vitro, nuôi chọn vi tảo định hướng ứng dụng làm thức ăn thủy sản.	4, 5, 7, 8

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các ứng dụng của công nghệ sinh học thực vật và rong tảo biển trong nhân giống, chọn tạo, bảo quản giống và thu nhận các hợp chất sinh học. 2. CLO2 - Giải thích và lựa chọn được các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào và công nghệ chuyển gen phù hợp cho từng mục tiêu cụ thể trên thực vật và rong biển. 3. CLO3 - Thực hiện được các kỹ thuật chuẩn bị môi trường, phân lập, giữ giống, nuôi cấy và thu hoạch sinh khối vi tảo biển. 4. CLO4 - Xác định được tốc độ sinh trưởng, tính toán hiệu suất thu hồi và phân tích được các chỉ tiêu dinh dưỡng (protein, lipid, astaxanthin) của vi tảo.	
63.	Công nghệ protein – enzyme	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về cấu trúc, chức năng và các cơ chế điều hòa của protein và enzyme – những đại phân tử nền tảng của sự sống. Nội dung trọng tâm bao gồm mối quan hệ giữa các bậc cấu trúc protein (từ bậc hai đến các nếp gấp bậc ba phức tạp) và hoạt tính xúc tác của enzyme, động học enzyme. Đặc biệt, học phần cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật tinh sạch protein và ứng dụng enzyme trong nghiên cứu phát triển sản phẩm sinh học, định hướng ứng dụng vào cải thiện chất lượng và hiệu quả sản xuất trong NTTS, tập trung vào tối ưu hóa thức ăn, và nâng cao sức khỏe trong nuôi tôm công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các cấp độ cấu trúc protein, cơ chế gấp cuộn và ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất lý hóa của protein. 2. CLO2 - Giải thích được cơ chế tương tác Enzyme - Cơ chất và các chiến lược xúc tác đặc trưng của các lớp enzyme điển hình. 3. CLO3 - Vận dụng các thông số động học để đánh giá quá trình xúc tác, các cơ chế ức chế và điều hòa hoạt tính enzyme. 4. CLO4 - Thiết kế và triển khai được quy trình tinh sạch protein/enzyme dựa trên các đặc tính lý hóa. 5. CLO5 - Vận dụng và đề xuất được các giải pháp ứng dụng enzyme và protein theo định hướng cung cấp thức ăn và nâng cao sức khỏe đối tượng tôm nuôi theo mô hình công nghiệp.	4, 7, 8
64.	Hợp chất sinh học trong thủy sản ^{MP}	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về các hoạt chất sinh học; phân loại theo bản chất hóa học và công dụng; các hoạt tính chủ yếu được ứng dụng trong thủy sản (hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn,	4, 7, 8

			kháng nấm, cải thiện màu sắc, tăng cường khả năng tiêu hoá và bắt mồi của động vật thủy sản, hỗ trợ quá trình tái tạo vỏ đối với động vật giáp xác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày đặc điểm cấu tạo, phân loại và tính chất của các hoạt chất sinh học. 2. CLO2 - Giải thích được các công đoạn trong công nghệ tách chiết các hoạt chất sinh học. 3. CLO3 - Đề xuất ứng dụng các hoạt chất sinh học trong nuôi trồng thủy sản.	
65.	Thực tập nghề nghiệp 1	4 (0-4)	1. Mô tả: Học phần tổ chức cho người học tiếp cận, kiến tập và thực hành tại doanh nghiệp về các mô hình nuôi và các giai đoạn phát triển của đối tượng nuôi thủy sản; ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng thức ăn và khả năng kháng khuẩn; vaccine phòng bệnh cũng như các kỹ thuật hiện đại nhằm phát hiện tác nhân gây bệnh và điều trị bệnh đối với vật nuôi thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Xác định định hướng thực tập nghề nghiệp tại Tập đoàn Minh Phú theo định hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong quản lý dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi. 2. CLO2 - Thực hành quá trình hoạt động nghề nghiệp tại doanh nghiệp 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức chuyên môn để nhận biết vấn đề trong thực tế sản xuất tại doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá kết quả của quá trình thực hành thực tế tại doanh nghiệp 5. CLO5 - Đề xuất giải pháp cho các vấn đề tại doanh nghiệp.	4, 5, 6, 7, 8
66.	Công nghệ sinh học môi trường	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về các phương pháp xử lý, phục hồi và bảo vệ môi trường nuôi trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu theo định hướng phát triển bền vững; công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học xử lý môi trường; công nghệ tái chế phụ phẩm thủy sản để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường và phân tích được vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý, phục hồi và bảo vệ môi trường. 2. CLO2 - Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bằng biện pháp sinh học. 3. CLO3 - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch môi trường. 4. CLO4 - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm thân thiện môi trường như nhiên liệu sinh học và khí sinh học.	4, 7, 8

			5. CLO5 - Đề xuất được công nghệ tái sử dụng phế phẩm nông nghiệp và thủy sản để xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng.	
67.	Ứng dụng VSV trong NTTS	3 (1-2)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về vai trò của vi sinh vật trong chu trình chuyển hóa vật chất, sinh thái ao nuôi, kiểm soát mầm bệnh, xử lý chất lượng nước/đáy, nâng cao dinh dưỡng và ứng dụng vi sinh vật trong các hệ thống NTTS hiện đại (Biofloc, RAS). Đồng thời, học phần rèn luyện cho người học kỹ năng thu mẫu, phân lập, định lượng vi sinh vật, thực hiện các xét nghiệm nhanh kiểm soát mầm bệnh và đánh giá hiệu quả chế phẩm sinh học/hệ thống vi sinh trong nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được đặc điểm các nhóm vi sinh vật, vai trò của chúng trong các chu trình sinh địa hóa và ảnh hưởng của môi trường đến hệ vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản. 2. CLO 2 - Giải thích được cơ chế gây bệnh của vi sinh vật và cơ chế ứng dụng vi sinh vật (probiotic, prebiotic, chế phẩm sinh học, hệ thống Biofloc, RAS) trong quản lý sức khỏe vật nuôi và xử lý môi trường ao nuôi. 3. CLO 3 - Thực hiện được kỹ thuật thu/bảo quản mẫu, các phương pháp phân lập, định lượng tổng số/nhóm chức năng và các xét nghiệm nhanh (PCR, kit test) để giám sát mầm bệnh/chất lượng vi sinh. 4. CLO 4 - Đánh giá và vận dụng được các giải pháp vi sinh vật (chế phẩm sinh học, Biofloc, RAS) vào thực tiễn quản lý môi trường, dinh dưỡng và an toàn sinh học trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản.	4, 5, 6
68.	Ứng dụng CNTT trong CNSH ^{MP}	3 (1-2)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản và kỹ năng về ứng dụng IoT trong tự động hóa qui trình và kiểm soát môi trường nuôi trồng thủy sản; ứng dụng CNTT trong tìm kiếm, truy cập và khai thác các cơ sở dữ liệu lớn về sinh học, thủy sản và nông nghiệp toàn cầu nhằm giúp người học tiếp cận và sử dụng CNTT trong các vấn đề chuyên môn về ứng dụng công nghệ sinh học trong thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện được ứng dụng CNTT trong Công nghệ sinh học, Thủy sản và Nông nghiệp. 2. CLO2 - Vận dụng kiến thức IoT để thiết kế một hệ thống giám sát và điều khiển môi trường thủy sản đơn giản. 3. CLO3 - Sử dụng các phần mềm và công cụ CNTT để truy vấn, khai thác và xử lý dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu lớn về sinh học, thủy sản và nông nghiệp. 4. CLO4 - Vận dụng các phần mềm để phân tích và xử lý Big Data trong CNSH, thủy sản và nông nghiệp.	3, 4, 5, 6

			5. CLO5 - Đánh giá tiềm năng ứng dụng của các công nghệ mới trong việc nâng cao hiệu quả và năng suất của ngành công nghệ sinh học thủy sản.	
69.	Thực tập nghề nghiệp 2	4 (0-4)	1. Mô tả: Học phần tổ chức cho người học tiếp cận, kiến tập và thực hành tại doanh nghiệp về ứng dụng CNSH trong quy trình chọn tạo giống đối tượng hải sản, bao gồm nâng cao khả năng sinh sản cho đàn bố mẹ; nâng cao chất lượng con giống; đánh giá chất lượng quần đàn dựa vào sinh trưởng và tỷ lệ sống; kỹ thuật nhân giống, nuôi cấy vi tảo và các loại thức ăn tươi sống khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các thông tin cơ bản của cơ sở thực tập, chú trọng các mảng hoạt động liên quan tới ngành nghề. 2. CLO2 - Thực hiện thành thạo các hoạt động nghề nghiệp cụ thể theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ sở thực tập. 3. CLO3 - Phân tích, đánh giá chuyên sâu hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động nghề nghiệp đã thực hiện. 4. CLO4 - Đề xuất các giải pháp khả thi và sáng tạo dựa trên kiến thức chuyên ngành đã học để giải quyết vấn đề và tối ưu hóa hoạt động sản xuất.	4, 5, 6, 7, 8
70.	Ư.d CNSH trong chọn giống TS	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về di truyền có liên quan đến chọn giống thủy sản, tầm quan trọng của các chương trình sinh sản và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản, di truyền và biến dị quần thể, các khái niệm thống kê cơ bản trong chọn giống thủy sản, thiết kế chương trình sinh sản, các phương pháp được sử dụng trong đánh giá tính trạng số lượng và di truyền quần thể; ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống thủy sản, tập trung vào các đối tượng giáp xác và cá có chất lượng cao và thích ứng với môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp chọn giống thủy sản hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế. 2. CLO2 - Đánh giá được hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của các chương trình chọn giống thủy sản dựa trên bộ chỉ số tiêu chí chuẩn. 3. CLO3 - Xây dựng được bản thiết kế chương trình chọn giống cho một đối tượng thủy sản cụ thể, đáp ứng các mục tiêu sản xuất thực tiễn.	5, 6, 7

			4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học (như chỉ thị phân tử, công nghệ gen) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong chọn giống thủy sản.	
71.	Chẩn đoán bệnh và quản lý sức khỏe thủy sản	4 (2-2)	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng vận dụng trong chẩn đoán bệnh và quản lý sức khỏe động vật thủy sản, tập trung vào cá, giáp xác và động vật thân mềm. Nội dung học phần bao gồm sự tương tác giữa vật chủ, tác nhân gây bệnh và môi trường; đặc điểm phát sinh, lây truyền và các yếu tố nguy cơ của một số bệnh quan trọng; nguyên tắc xây dựng quy trình chẩn đoán, lựa chọn phương pháp xét nghiệm và diễn giải kết quả. Người học vận dụng kiến thức và kỹ thuật vi sinh, miễn dịch và sinh học phân tử đã học để phát hiện một số tác nhân gây bệnh đại diện, sử dụng đối chứng, kiểm soát sai số và nhận diện các giới hạn của kết quả xét nghiệm. Học phần đồng thời trang bị kiến thức về an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh và các biện pháp quản lý sức khỏe thông qua kiểm soát môi trường, vaccine, probiotic, chất kích thích miễn dịch và sử dụng thuốc hợp lý. Trên cơ sở các thông tin dịch tễ và kết quả xét nghiệm, người học đề xuất biện pháp phòng, kiểm soát bệnh và quản lý sức khỏe phù hợp với điều kiện của cơ sở nuôi. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) Sau khi hoàn thành học phần, người học có thể: 1. CLO1 - Phân tích được mối tương tác giữa vật chủ, tác nhân gây bệnh và môi trường; đặc điểm phát sinh, lây truyền và các yếu tố nguy cơ của một số bệnh quan trọng ở cá, giáp xác và động vật thân mềm. 2. CLO2 - Xây dựng được quy trình chẩn đoán phù hợp cho một trường hợp bệnh thủy sản dựa trên đặc điểm của tác nhân nghi ngờ, mục tiêu chẩn đoán, nguyên lý của phương pháp xét nghiệm và điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm. 3. CLO3 - Vận dụng được các kỹ thuật vi sinh, miễn dịch hoặc sinh học phân tử để phát hiện một số tác nhân gây bệnh đại diện ở động vật thủy sản, bảo đảm sử dụng đối chứng, kiểm soát nhiễm chéo và ghi nhận kết quả chính xác. 4. CLO4 - Tổng hợp và diễn giải được thông tin dịch tễ và kết quả xét nghiệm để nhận định sự hiện diện của tác nhân, phân biệt giữa phát hiện tác nhân và xác định nguyên nhân gây bệnh, đồng thời nhận diện được sai số và giới hạn của kết luận chẩn đoán. 5. CLO5 - Đánh giá được ưu điểm, hạn chế và điều kiện áp dụng của vaccine, probiotic, chất kích thích miễn dịch, thuốc và các biện pháp an toàn sinh học; từ đó đề xuất được kế hoạch phòng bệnh và quản lý sức khỏe phù hợp với một mô hình nuôi thủy sản.	3, 4, 5, 6, 7

72.	Công nghệ sinh học thực phẩm	3 (2-1)	1. Mô tả Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị và công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, đồng thời giới thiệu các giải pháp áp dụng CNSH vào quá trình sản xuất, giám sát nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm liên quan thủy sản bằng các công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme, công nghệ gen và các kỹ thuật sinh học phân tử, nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định luật pháp hiện hành. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện thêm cho người học một số kỹ năng thực hành cơ bản về ứng dụng công nghệ lên men và công nghệ enzyme trong sản xuất thực phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1 - Phân tích được nguyên lý hoạt động của các quá trình sinh học diễn ra trong sản xuất thực phẩm. 2. CLO2 - Trình bày được các thành tố tham gia vào chuỗi giá trị thực phẩm và giải thích được tầm quan trọng và sự đóng góp của CNSH đối với lĩnh vực sản xuất thực phẩm. 3. CLO3 - Vận dụng được kiến thức liên quan đến công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme vào quá trình sản xuất sản phẩm thực phẩm. 4. CLO4 - Áp dụng được tiềm năng công nghệ biến đổi gen vào lĩnh vực thực phẩm và hiểu rõ các quy định pháp lý có liên quan 5. CLO5 - Phân tích được khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển thực phẩm chức năng và đánh giá 1 số rủi ro về mặt an toàn sinh học có liên quan đến chất lượng thực phẩm 6. CLO6 - Nhận diện công nghệ được sử dụng để truy xuất nguồn gốc thực phẩm và các kỹ thuật CNSH được áp dụng trong giám sát chất lượng thực phẩm.	4, 7, 8
73.	Virus học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc, chu trình sống, phân loại, định danh, các quá trình lây nhiễm của virus, mối quan hệ tương tác của virus với tế bào vật chủ, các phương pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh do virus gây ra, trong đó tập trung vào các nhóm virus gây bệnh trên động vật thủy sản, đặc biệt là các loài giáp xác. 2. Chuẩn đầu ra (PLOs): 1. PLO1 - Mô tả được đặc điểm hình thái, cấu trúc của các nhóm virus điển hình và phân tích được các sự kiện xảy ra trong chu trình sống của các nhóm virus này. 2. PLO2 - Trình bày được các phương pháp phân lập và nuôi cấy một số virus gây bệnh trên động vật thủy sản. 3. PLO3 - Trình bày và giải thích được các cơ chế gây bệnh, các con đường xâm nhập, lan truyền, phương pháp chẩn đoán nhiễm và các biện pháp phòng ngừa virus gây bệnh trên động vật thủy sản.	5, 6

74.	<i>Ký sinh trùng trong động vật thủy sản^{MP}</i>	2 (2-0)	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức đại cương về ký sinh trùng bao gồm các khái niệm cơ bản, hệ thống phân loại, đặc điểm các nhóm ký sinh trùng chủ yếu, tương tác giữa vật chủ và ký sinh trùng, miễn dịch ký sinh trùng; và kiến thức chuyên ngành về các bệnh do nội ký sinh trùng (giun sán), ngoại ký sinh trùng (côn trùng giáp xác) và nguyên sinh động vật (protozoa) gây ra trên động vật thủy sản và các biện pháp phòng chống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân biệt được các nhóm nội và ngoại ký sinh trùng phổ biến trên động vật thủy sản; phân tích cơ chế thích nghi, cảm nhiễm và lây truyền. 2. CLO2 - Đánh giá ảnh hưởng của ký sinh trùng đến vật chủ thủy sản (sinh lý, hành vi, sinh thái) và đề xuất các biện pháp phòng trị dựa trên các nguyên tắc an toàn sinh học. 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức và kỹ năng để phát hiện, chẩn đoán và phòng bệnh ký sinh trùng trên động vật thủy sản.	5, 6
75.	<i>Vaccine thủy sản^{MP}</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về vaccine và chất kích thích miễn dịch; cơ chế hoạt động và đáp ứng miễn dịch của vaccine đối với động vật thủy sản, tập trung vào giáp xác và cá xương; nguyên lý và quy trình công nghệ sản xuất một số loại vaccine thủy sản thương mại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích các đáp ứng miễn dịch của động vật thủy sản đối với các loại vaccine và chất kích thích miễn dịch. 2. CLO2 - Phân tích vai trò của các thành phần trong chế phẩm vaccine, chất kích thích miễn dịch và kháng thể ở đối tượng thủy sản. 3. CLO3 - Giải thích các bước căn bản trong quy trình sản xuất vaccine, chất kích thích miễn dịch, kháng thể và thiết lập mô hình sản xuất cơ bản, ứng dụng vào sản xuất vaccine, chất kích thích miễn dịch và huyết thanh trong vực thú y thủy sản. 4. CLO3 - Vận dụng kiến thức vào kiểm tra - đánh giá chất lượng vaccine, chất kích thích miễn dịch và huyết thanh.	4, 5, 6, 7
76.	<i>Phân tích vi sinh thực phẩm</i>	3 (1-2)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về vi sinh vật gây bệnh lây truyền qua nước và thủy sản (tôm), các yêu cầu vi sinh trong nước và thực phẩm thủy sản; củng cố kiến thức, kỹ năng cơ bản về nuôi cấy vi sinh vật và hình thành kỹ năng về quy trình thu mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu thực phẩm thủy sản (tôm),	4, 6, 8

			phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên thực phẩm thủy sản (tôm), từ đó có thể đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn nguồn nước và thực phẩm thủy sản (tôm). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng lý thuyết về các vi sinh vật gây bệnh có mặt trong nước và thực phẩm để xác định các chỉ tiêu vi sinh vật cần phân tích trong nước và thực phẩm thủy sản. 2. CLO2 - Vận dụng kiến thức vi sinh thực phẩm trong lấy mẫu và phân tích định tính, định lượng các chỉ tiêu vi sinh vật trong mẫu nước và thực phẩm thủy sản thực tế (tôm). 3. CLO3 - Báo cáo và đánh giá kết quả phân tích vi sinh vật trong nước và thực phẩm thủy sản (tôm). 4. CLO4 - Dựa vào kết quả phân tích, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm trong quản lý phòng thí nghiệm vi sinh, phòng sản xuất thực phẩm thủy sản tại Việt Nam.	
77.	Công nghệ sinh học biển	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về tiềm năng, nguyên lý và công nghệ khai thác sinh vật biển. Nội dung học phần bao gồm các phương pháp công nghệ sinh học trong phân lập, tuyển chọn, tách chiết và sản xuất các chất có hoạt tính sinh học, sinh khối, nhiên liệu sinh học từ các nhóm đối tượng sinh vật biển (vi khuẩn, nấm, rong biển, vi tảo, thực vật và động vật biển). Bên cạnh đó, học phần cập nhật các ứng dụng tiên tiến của công nghệ Omics (hệ gen học và protein học) nhằm phục vụ các ngành y học, thủy sản, thực phẩm và bảo vệ môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. Trình bày được đặc điểm sinh học, phân lập, nuôi cấy và một số sản phẩm đặc trưng từ vi sinh vật biển so với các vi sinh vật trên cạn. 2. Giải thích nguyên lý, kỹ thuật sản xuất các hoạt chất sinh học đặc trưng từ vi khuẩn và nấm biển. 3. Giải thích các nguyên lý và công đoạn trong công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học và các chất có hoạt tính sinh học từ rong biển và vi tảo 4. Phân tích được các ứng dụng trong CNSH của hoạt chất sinh học đặc trưng từ thực vật và động vật biển 5. Phân tích các ứng dụng của hệ gen học và protein học từ sinh vật biển	4, 5, 6, 7
78.	Sản xuất giống và nuôi giáp xác ^{MP}	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc điểm sinh học chủ yếu, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các nhóm giáp xác có giá trị kinh tế: tôm he, tôm hùm, tôm càng xanh, cua xanh. Trong đó, học phần tập trung thời lượng chủ yếu cho nuôi tôm he, nhóm đối tượng đang được nuôi chính, với công nghệ nuôi phát triển nhất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	7, 8

			1. CLO1 - Ứng dụng được đặc điểm sinh học của các nhóm giáp xác nuôi (tôm he, tôm hùm, tôm càng xanh và cua xanh) vào thực tiễn sản xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. 2. CLO2 - Đánh giá được mức độ hiện đại của hệ thống công trình, thiết bị, mức độ ứng dụng kỹ thuật số và mức độ tiên tiến của công nghệ sản xuất giống và nuôi giáp xác, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. 3. CLO3 - Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sản xuất giống giáp xác chất lượng cao, an toàn sinh học, trong công nghệ nuôi giáp xác thương phẩm an toàn sinh học và bền vững, trong quản lý nghề nuôi giáp xác và trong quản lý môi trường, đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức để tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; tư vấn kỹ thuật về thiết kế và quy hoạch chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác.	
79.	<i>Quản trị chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc</i>	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản, các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị kiến thức về kiểm định, kỹ năng xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc và ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO 1. Hiểu được khái niệm và mô hình chuỗi cung ứng cũng như tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản 2. CLO2. Hệ thống hoá được các tiêu chuẩn, chứng nhận và quy định ở từng công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm - thủy sản 3. CLO3. Phân biệt được các kỹ thuật kiểm định và khả năng ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc 4. CLO4. Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ số	
80.	<i>Quản trị doanh nghiệp</i>	3 (2-1)	1. Mô tả Học phần tập trung vào tư duy quản trị hệ thống trong các doanh nghiệp công nghệ cao. Nội dung bao gồm việc tìm hiểu cách thức vận hành các bộ phận chức năng từ nghiên cứu (R&D) đến sản xuất, cách thức	

	và sở hữu trí tuệ		tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sinh học và quản trị tài sản trí tuệ như một nguồn lực kinh doanh cốt lõi. Học phần giúp người học hình thành nhận thức về mối liên kết giữa khoa học và kinh doanh, từ đó hiểu rõ các khung pháp lý và quy trình cần thiết để bảo vệ và khai thác giá trị tri thức trong môi trường công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được cơ cấu tổ chức và các nguyên lý quản trị cơ bản của một doanh nghiệp công nghệ, bao gồm mối quan hệ giữa các bộ phận R&D, sản xuất và kinh doanh. 2. CLO 2 - Giải thích được ý nghĩa và nội dung của các tiêu chuẩn an toàn sinh học, an ninh công nghệ và quy trình vận hành chuẩn (SOPs) trong môi trường doanh nghiệp. 3. CLO 3 - Nhận diện được các loại hình tài sản trí tuệ (Sáng chế, Nhãn hiệu, Bí mật kinh doanh) và mô tả được quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật hiện hành. 4. CLO 4 - Phân tích được vai trò của việc định giá công nghệ và nêu được các hình thức chuyển giao công nghệ, cấp phép (licensing) cơ bản trong lĩnh vực công nghệ cao. 5. CLO 5 - Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống giả định đơn giản về quản trị rủi ro hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thường gặp trong thực tế.	
81.	Đồ án tốt nghiệp ^{MP}	5 (0-5)	1. Mô tả: Học phần là một nghiên cứu mang tính tổng hợp được thực hiện vào cuối chương trình đào tạo. Dưới sự hướng dẫn của 1-2 giảng viên, người học tiến hành một đề tài nghiên cứu hoàn chỉnh trong ít nhất 15 tuần nhằm giải quyết các vấn đề của nuôi trồng và chế biến thủy sản, đặc biệt các vấn đề thực tế tại tập đoàn Minh Phú, bằng các giải pháp của ngành công nghệ sinh học. Cuối khoá học, người học viết báo cáo khoa học về nội dung nghiên cứu và kết quả được đánh giá bởi hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Chủ động phát hiện vấn đề thực tế liên quan tới nuôi trồng và chế biến thủy sản và đề xuất hướng giải quyết bằng giải pháp công nghệ sinh học. 2. CLO2 - Xây dựng được đề cương nghiên cứu mang tính khả thi. 3. CLO3 - Thiết kế được nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học và triển khai nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 4. CLO4 - Tổng hợp, xử lý số liệu thu được bằng các phương pháp phù hợp và hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu đúng chuẩn khoa học. 5. CLO5 - Trình bày và thảo luận được kết quả nghiên cứu cùng với các luận chứng để ủng hộ hay bác bỏ một giả thuyết khoa học.	3, 4, 5, 6, 7, 8

			6. CLO6 - Rèn luyện được thái độ làm việc tích cực và chuyên nghiệp.	
82.	Chuyên đề tốt nghiệp ^{MP}	5 (0-5)	1. Mô tả học phần: Chuyên đề tốt nghiệp là học phần được tổ chức vào cuối khóa học, cung cấp cho người học các thông tin, xu hướng mới nhất về ứng dụng của Công nghệ Sinh học trong nuôi tôm công nghiệp bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Người học được tham gia vào các dự án, đề tài NCKH hoặc thử nghiệm sản xuất đang được triển khai tại tập đoàn Minh Phú với nội dung liên quan tới CNSH ứng dụng trong nuôi trồng, chế biến thủy sản. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên sẽ thực hiện quy trình từ phát hiện vấn đề, xây dựng đề cương, viết báo cáo tổng quan (giai đoạn 1), thực hiện thực nghiệm, thu thập và xử lý số liệu để hoàn thành báo cáo khoa học dưới dạng tiểu luận cuối khóa (giai đoạn 2). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các xu hướng mới nhất và các vấn đề thời sự của ngành CNSH. 2. CLO2 - Phát hiện và phân tích được một vấn đề cụ thể về lý thuyết hoặc thực tiễn sản xuất cần giải quyết. 3. CLO3 - Tổng quan tài liệu và xây dựng thành công đề cương nghiên cứu/khảo sát cho vấn đề đã chọn. 4. CLO4 - Tổ chức thực hiện thực nghiệm, thu nhận và xử lý số liệu khoa học một cách chủ động. 5. CLO5 - Phân tích kết quả, đề xuất hướng giải quyết và hoàn thành báo cáo khoa học đúng chuẩn quy định. 6. CLO6 - Rèn luyện được thái độ làm việc tích cực và chuyên nghiệp.	3, 4, 5, 6, 7, 8

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Vận dụng kiến thức toàn diện và tư duy phản biện để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh nghề nghiệp đa dạng	x	x	x	x	
2. Có năng lực đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ		x	x	x	x
3. Tham gia quản lý hoạt động chuyên môn và thực hiện trách nhiệm xã hội			x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và mô tả trình độ của VQF

Mô tả trình độ bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. Có kiến thức thực tế vững chắc và kiến thức lý thuyết hệ thống, toàn diện về một lĩnh vực học thuật hoặc nghề nghiệp	x	x	x					
1.2. Nắm vững nguyên lý khoa học và phương pháp nghiên cứu		x	x	x				
1.3. Hiểu bối cảnh liên ngành và tác động của khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực chuyên môn			x	x				
2.1. Tư duy phản biện		x						x
2.2. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp		x	x	x	x	x	x	
2.3. Đề xuất, triển khai giải pháp mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học thuật hoặc thực tiễn nghề nghiệp					x	x	x	x
2.4. Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong công việc		x				x	x	
2.5. Sử dụng thành thạo công cụ số, dữ liệu và các công nghệ mới bao gồm cả AI phù hợp với lĩnh vực chuyên môn		x			x	x	x	x
2.6. Có khả năng khởi xướng các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với lĩnh vực đào tạo		x				x	x	x
3.1. Làm việc độc lập ở mức độ cao						x	x	x
3.2. Chịu trách nhiệm nghề nghiệp đối với kết quả công việc							x	x
3.3. Chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động		x	x	x	x	x	x	x
3.4. Tham gia quản lý, điều phối và đánh giá hoạt động chuyên môn						x	x	x
3.5. Có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần khởi nghiệp	x	x					x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kế ch.trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng I	3	R
				Xác suất – Thống kê	2	R
				Hóa ứng dụng A	3	R
				Sinh học ứng dụng A	2	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Kỹ năng số	2	R
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	R
				Ngoại ngữ học thuật 2	3	R
				Tiếng Anh Sinh học	2	R
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	R
				Ứng dụng CNTT trong CNSH	3	R
PLO3	Vận dụng kiến thức chuyên môn để ứng dụng	PI3.1	Vận dụng lý thuyết về nhu cầu dinh dưỡng và hoạt chất	Công nghệ probiotic trong NTTS ^{MP}	3	M

	công nghệ sinh học trong nâng cao chất lượng dinh dưỡng và kiểm soát môi trường nuôi thủy sản		sinh học để giải thích, lựa chọn các giải pháp CNSH (enzym, vi tảo, phụ gia) nâng cao chất lượng thức ăn thủy sản.	Hợp chất sinh học trong thủy sản ^{MP}	2	R
		PI3.2*	Áp dụng kiến thức sinh thái vi sinh và hóa học môi trường để chọn lọc các công nghệ sinh học (Biofloc, Probiotics, chế phẩm sinh học) trong quản lý và xử lý môi trường nước nuôi.	Ứng dụng VSV trong NTTS	5	R
				Công nghệ sinh học môi trường	3	M
				Công nghệ protein – enzyme	3	M
		PI3.3*	Phân tích và kết hợp các cơ sở khoa học để thiết kế/đề xuất quy trình ứng dụng công nghệ sinh học phù hợp cho từng mô hình nuôi thủy sản cụ thể.	Quá trình và thiết bị CNSH	3	R
				Thực tập nghề nghiệp 1	4	M
				Thực tập nghề nghiệp 2	4	M
PLO4	Vận dụng kiến thức chuyên môn để ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng trị bệnh và chọn giống thủy sản;	PI4.1	Vận dụng nguyên lý miễn dịch học và sinh học phân tử để phân tích, chọn lựa giải pháp vắc-xin, hoạt chất tăng cường miễn dịch và phác đồ phòng trị bệnh cho đối tượng nuôi	Kỹ thuật SHPT	5	R
				Miễn dịch học	3	R
				Chẩn đoán và quản lý sức khỏe thủy sản	3	M
		PI4.2*	Áp dụng kiến thức di truyền học và CNSH phân tử (chỉ thị di truyền, di truyền số lượng) để giải thích cơ sở lý thuyết chọn tạo và phát triển đàn giống thủy sản.	Tế bào và Di truyền	4	R
				Kỹ thuật SHPT	5	M
				CNSH động vật	4	M
				Ứng dụng CNSH trong chọn giống thủy sản	3	M
PLO5	Thành thạo trong phân lập, tuyển chọn, nuôi cấy, định danh, kiểm nghiệm vi sinh vật và xét nghiệm bệnh thủy sản bằng kỹ thuật vi sinh và sinh học phân tử	PI5.1*	Thực hiện thành thạo các thao tác vô trùng, phân lập, tuyển chọn, nuôi cấy và định danh vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản.	VSV ứng dụng A	3	M
				Ứng dụng VSV trong NTTS	3	M
				Chẩn đoán và quản lý sức khỏe thủy sản	3	M
		PI5.2*	Thao tác chuẩn xác các kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ gen để định danh, chẩn đoán bệnh và kiểm nghiệm vi sinh vật.	Kỹ thuật SHPT	3	M
				CNSH động vật	4	M
				Chẩn đoán và quản lý sức khỏe thủy sản	3	M
				Q. lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	M
PLO6	Ứng dụng và tham gia sản xuất các sản phẩm	PI6.1*	Vận dụng kiến thức về CNSH chuyên ngành để vận	Quá trình và thiết bị CNSH	3	R

	công nghệ sinh học phục vụ cho nông nghiệp và thủy sản;		hành máy móc, chuẩn bị nguyên liệu và kiểm soát các thông số kỹ thuật trong từng công đoạn sản xuất tại doanh nghiệp.	CN Vi sinh vật	3	M
				Công nghệ probiotic trong NTTS ^{MP}	3	M
				Công nghệ protein – enzyme	3	M
				CNSH thực phẩm		
				Công nghệ sinh học thực vật và rong biển	4	M
		PI6.2*	Thực hành thành thạo các thao tác kỹ thuật trực tiếp trên dây chuyền sản xuất để tạo ra các sản phẩm công nghệ sinh học (chế phẩm vi sinh, hoạt chất từ rong biển/sinh vật biển, phụ gia thực phẩm/thức ăn thủy sản) đạt tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.	CN Vi sinh vật	3	M
				Công nghệ probiotic trong NTTS ^{MP}	3	M
				Công nghệ protein – enzyme	3	M
				CNSH thực phẩm		
				Công nghệ sinh học thực vật và rong biển	4	M
				Thực tập nghề nghiệp 1	4	M
				Thực tập nghề nghiệp 2	4	M
PLO7	Vận dụng kiến thức ở mức khá để phân tích, thiết kế quy trình sản xuất, vận hành phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam	PI7.1	Phân tích và thiết kế được sơ đồ/quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm CNSH đáp ứng quy mô thực tế và tiêu chuẩn tại Việt Nam.	CNSH Vi sinh	3	M
				CNSH Môi trường	3	M
				CNSH thực vật và rong biển		
				Thực tập nghề nghiệp 1	4	M
				Thực tập nghề nghiệp 2	4	M
		PI7.2*	Đề xuất được mô hình tổ chức, quy trình bố trí trang thiết bị và kiểm soát an toàn sinh học cho phòng thí nghiệm/cơ sở sản xuất CNSH.	Quá trình và thiết bị CNSH	3	M
				<i>Quản trị chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc</i>	3	M
				Thực tập nghề nghiệp 1	4	M
				Thực tập nghề nghiệp 2	4	M
				ĐA/CĐ tốt nghiệp	5	M
PLO8	Sử dụng tốt tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm để khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực Công nghệ sinh học;	PI8.1	Vận dụng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm để phân tích cơ hội, đánh giá tính khả thi và đề xuất ý tưởng/đề án khởi nghiệp hoặc định hướng phát triển nghề	Phát triển sản phẩm CNSH	2	M
				<i>Quản trị doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ</i>	3	M
				Thực tập nghề nghiệp 1	4	M
				Thực tập nghề nghiệp 2	4	M

			ngành trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.	ĐA/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
				<i>Quản trị doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ</i>	3	M
				Phát triển sản phẩm CNSH	2	M
				Thực tập nghề nghiệp 1	4	M
				Thực tập nghề nghiệp 2	4	M
				ĐA/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
2		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
4		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
5		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
6		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
7		Môi trường và phát triển	2				
8		Biến đổi khí hậu	2				
9		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
10		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
11		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
12		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
13		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
14		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
15		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
17		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
18		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
19		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng B	2	
20		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
21		Tin học đại cương B	3				
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
22		Hóa sinh học	3		Hóa sinh học	4	Đăng ký học bổ sung các học
23		TH. Hóa sinh học	1				

24		Vi sinh vật	3		Vi sinh vật ứng dụng A	4	phần tự chọn khối cơ sở ngành/Ngành để tích lũy đủ số TC
25		TH. Vi sinh vật	1				
26		Tế bào học	2		Tế bào và di truyền	3	
27		Di truyền học	2				
28		Kỹ thuật SHPT	5		Kỹ thuật sinh học phân tử	5	
29		TH. Kỹ thuật SHPT	2				
30		Quá trình & thiết bị CNSH	2		Quá trình & thiết bị CNSH	3	
31		TH QT&TB CNSH	1				
32		PP nghiên cứu khoa học	2		PP nghiên cứu khoa học	3	
33		Thống kê sinh học	2				
34		CNSH Vi sinh vật	3		CN Vi sinh vật	4 3	
35		TH. CNSH Vi sinh vật	1		CN Protein-Enzyme		
36		CN Protein-Enzyme	2				
37		TH. CN Protein - Enzyme	1				
38		CNSH động vật	3			4 4	
39		TH. CNSH động vật	1		CNSH động vật		
40		CNSH thực vật và rong biển	3		CNSH thực vật và rong biển		
41		TH. CNSH thực vật	2				